

Než začneš konstruovat řezy těles, projdi si tyhle věci. Řez kreslíš ve volném rovnoběžném promítání, stojí na poloze rovin v prostoru a jeho délky a obsah spočítáš z Pythagorovy věty a podobnosti.

1. Volné rovnoběžné promítání **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H56 Volné rovnoběžné promítání

Ve volném rovnoběžném promítání se útvary v průčelné rovině zobrazí ve skutečné velikosti. Hloubkové hrany kreslíš pod úhlem 45° a zkrácené na polovinu. Rovnoběžné hrany zůstanou rovnoběžné a zachová se i poměr délek na jedné přímkce, takže střed hrany v obrázku je opravdu středem hrany. Neviditelné hrany kreslí čárkovaně. Body na hranách umísťuj podle skutečné vzdálenosti – u hloubkové hrany ji zkrát na polovinu.

$$q = \frac{1}{2}, \quad \omega = 45^\circ \text{ zkrácení a úhel hloubkových hran}$$

Příklad: Krychle má hranu 6 cm. Bod M leží na hraně BC a $|BM| = 2$ cm. Kde bude M' v obraze?

- BC je hloubková hrana, v obraze má délku 3 cm pod 45° .
- Poměr délek se zachová: $|B'M'| = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ cm od B' na úsečce $B'C'$.

Zkus sám:

- Jak dlouhá bude v obraze hloubková hrana kvádrů, která je ve skutečnosti 8 cm?
- Bod K leží na svislé hraně AE krychle o hraně 4 cm, $|AK| = 1$ cm. Jak daleko od A' leží K' ?

2. Vzájemná poloha rovin a průsečnice **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru

Dvě různé roviny jsou buď rovnoběžné, nebo různoběžné – pak se protínají v přímkce, které říkáme průsečnice. Leží-li dva body v obou rovinách, leží v nich celá přímka těmito body. Když rovina protne dvě rovnoběžné roviny, jsou průsečnice rovnoběžné – proto jsou strany řezu v protějších stěnách krychle rovnoběžné. Stopa je průsečnice roviny řezu s rovinou podstavy.

Příklad: Rovina řezu obsahuje body K, L na hranách dolní podstavy krychle a bod G . Jak najdeš stranu řezu v horní podstavě?

- Dolní a horní podstava jsou rovnoběžné roviny.
- Průsečnice roviny řezu s nimi jsou rovnoběžné: strana v horní podstavě prochází bodem G rovnoběžně s KL .

Zkus sám:

- Jaká je vzájemná poloha rovin ABF a DCG v krychli $ABCDEFGH$?
- Urči průsečnici rovin ABF a BCG .

3. Pythagorova věta v prostoru **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

Délku strany řezu spočítáš v pravoúhlém trojúhelníku ve stěně tělesa: $c^2 = a^2 + b^2$. Spojnice středů dvou sousedních hran krychle o hraně a má délku $\frac{a\sqrt{2}}{2}$, stěnová úhlopříčka $a\sqrt{2}$. Když úsečka neleží v žádné stěně, použij Pythagorovu větu dvakrát nebo souřadnice: $|XY| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$. Délky nikdy neměř v obrázku – obraz je zkreslený.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta} \quad |XY| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \text{ vzdálenost bodů v prostoru}$$

Příklad: V krychli o hraně 6 cm je K střed hrany AB a L bod hrany BF s $|BL| = 4$ cm. Jak dlouhá je úsečka KL ?

- K i L leží v přední stěně $ABFE$, trojúhelník KBL je pravoúhlý s pravým úhlem u B .
- $|KB| = 3$ cm, $|BL| = 4$ cm $\Rightarrow |KL| = \sqrt{9 + 16} = 5$ cm.

Zkus sám:

- Jak dlouhá je spojnice středů hran AB a BC v krychli o hraně 6 cm?
- Urči vzdálenost bodů $[0; 0; 0]$ a $[2; 3; 6]$.

4. Obsah trojúhelníku, lichoběžníku a rovnoběžníku ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů

Obsah trojúhelníku je $S = \frac{a \cdot v_a}{2}$, obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$ a rovnoběžníku $S = a \cdot v_a$. Řez krychle bývá rovnoramenný trojúhelník, lichoběžník, obdélník nebo šestiúhelník – výšku najdeš Pythagorovou větou z ramene a poloviny rozdílu základů. Rovnostranný trojúhelník o straně a má obsah $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. Složitější mnohoúhelník rozděl na trojúhelníky.

$$S = \frac{(a+c) \cdot v}{2} \text{ lichoběžník}$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \text{ rovnostranný trojúhelník}$$

Příklad: Rovnoramenný lichoběžník má základny 10 cm a 4 cm a ramena 5 cm. Urči jeho obsah.

1. Polovina rozdílu základů: $\frac{10-4}{2} = 3$ cm.
2. Výška: $v = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ cm.
3. $S = \frac{(10+4) \cdot 4}{2} = 28$ cm².

Zkus sám:

1. Jaký obsah má rovnostranný trojúhelník o straně $6\sqrt{2}$ cm?
2. Obdélník má strany 6 cm a $6\sqrt{2}$ cm. Jaký má obsah?

5. Podobnost a řez rovnoběžný s podstavou SS

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost, Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Řez jehlanu rovinou rovnoběžnou s podstavou je útvar podobný podstavě. Koeficient podobnosti je poměr vzdáleností od vrcholu: $k = \frac{v-h}{v}$, kde h je výška řezu nad podstavou. Délky se násobí k , obsahy k^2 a objemy k^3 . Střední příčka trojúhelníku je rovnoběžná se stranou a má poloviční délku – to je podobnost s $k = \frac{1}{2}$.

$$k = \frac{v-h}{v} \text{ koeficient pro řez ve výšce } h$$

$$S' = k^2 S, V' = k^3 V \text{ obsah a objem podobných útvarů}$$

Příklad: Jehlan se čtvercovou podstavou o straně 8 cm má výšku 12 cm. Jaký obsah má řez rovnoběžný s podstavou ve výšce 3 cm?

1. $k = \frac{12-3}{12} = \frac{3}{4}$.
2. Strana řezu: $8 \cdot \frac{3}{4} = 6$ cm.
3. Obsah: $6^2 = 36$ cm² (kontrola: $k^2 \cdot 64 = \frac{9}{16} \cdot 64 = 36$).

Zkus sám:

1. Jakou část objemu jehlanu tvoří horní jehlan odříznutý v polovině výšky?
2. Trojúhelník má stranu $AB = 6$ cm. Jak dlouhá je střední příčka s ní rovnoběžná?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Volné rovnoběžné promítání (M. Krynický)** – Připomenutí pravidel VRP, na kterých konstrukce řezu stojí.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/02%20Vln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Řezy těles rovinou I** – První kroky konstrukce řezu s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/09%20%C5%98ezy%20t%C4%9Bles%20rovinou%20I.pdf>
- **Umíme matiku – Řezy krychle** – Interaktivní procvičování tvarů řezů krychle.
<https://www.umimematuritu.cz/cviceni-rez-krychle>

Výsledky ke kontrole

- **1. Volné rovnoběžné promítání:** 1) 4 cm pod 45° ; 2) 1 cm (svislá hrana se nezkracuje)
- **2. Vzájemná poloha rovin a průsečnice:** 1) rovnoběžné (přední a zadní stěna); 2) přímka BF
- **3. Pythagorova věta v prostoru:** 1) $3\sqrt{2} \doteq 4,24$ cm; 2) 7
- **4. Obsah trojúhelníku, lichoběžníku a rovnoběžníku:** 1) $18\sqrt{3} \doteq 31,2$ cm²; 2) $36\sqrt{2} \doteq 50,9$ cm²
- **5. Podobnost a řez rovnoběžný s podstavou:** 1) $\frac{1}{8}$; 2) 3 cm